

00 · Guía de instalación, render y migración (Quarto → PDF y HTML)
Qué instalar, cómo compilar los documentos y cómo migrar a RStudio Cloud

2026-10-09

Tabla de contenidos

Mapa de esta carpeta 1

Requisitos (instalación local en Windows) 2

1. Quarto 2

2. Python + paquetes 2

3. LaTeX para el PDF 2

4. Editores (opcional pero cómodo) 2

Cómo renderizar 3

Migrar a RStudio Cloud 3

Problemas comunes (y su solución) 3

Lista de verificación antes del parcial 4

Mapa de esta carpeta

archivo	qué contiene	prioridad de estudio
00_guia_instalacion.qmd	este documento	léelo 1 vez
01_gini_a_mano.qmd	el solver del ejercicio del parcial: las 10 versiones de la actividad resueltas (Gini, cortes, árbol, matriz, métricas) + plantilla para datos nuevos	
02_arbol_sklearn_argumentos.qmd	el laboratorio del árbol reproducido: argumentos, búsqueda exhaustiva a mano, <code>tree_</code> , <code>plot_tree</code> , <code>export_text</code> , <code>predict_proba</code> , efecto de cada argumento, métricas	
03_random_forest.qmd	el bosque: bagging, OOB, <code>n_estimators</code> , <code>max_features</code> , importancia, árbol vs bosque, lo citable del paper (Kinect)	
04_metricas.qmd	matriz de confusión y métricas con mini-solver (pega tus predicciones y sale todo)	
05_cheatsheet.qmd	TODO condensado en una hoja: fórmulas, reglas de oro, código, respuestas de las 10 versiones	(última lectura antes del parcial)

archivo	qué contiene	prioridad de estudio
06_knn.qmd	KNN : distancias y escalado a mano (con casos donde escalar cambia la predicción), <code>KNeighborsClassifier</code> + <code>StandardScaler</code> , efecto de <code>k</code> , frontera de decisión	
datos/cartera_curso.csv	la cartera de 400 clientes (separador <code>;</code> , decimal <code>,</code>)	—

Renderiza **ambos formatos** de cada uno: el **PDF** para imprimir/leer y el **HTML** para buscar rápido (Ctrl+F).

Requisitos (instalación local en Windows)

1. Quarto

Descarga e instala desde <https://quarto.org/docs/download/>. Verifica en PowerShell:

```
quarto --version
```

2. Python + paquetes

Los documentos usan el motor **jupyter** de Python. Necesitas Python 3.10+ (desde <https://www.python.org>, marca “Add to PATH” al instalar) y estos paquetes (PowerShell):

```
pip install numpy pandas scikit-learn matplotlib jupyter ipykernel
```

paquete	para qué	obligatorio
numpy	aritmética de arreglos	sí
pandas	tablas y lectura del CSV	sí
scikit-learn	<code>DecisionTreeClassifier</code> , <code>RandomForestClassifier</code> , métricas	sí
matplotlib	<code>plot_tree</code> y figuras	sí
jupyter + ipykernel	Quarto ejecuta los bloques con este kernel	sí
tinytex	LaTeX para generar PDF	sí (solo para PDF)

3. LaTeX para el PDF

Quarto necesita una distribución LaTeX. La más liviana es TinyTeX y se instala **desde el propio Quarto** (PowerShell):

```
quarto install tinytex
```

(Ya instalado, se puede actualizar con `quarto update tinytex`.)

4. Editores (opcional pero cómodo)

- **RStudio Desktop** (gratis): trae Quarto integrado — abre el `.qmd` y presiona el botón **Render**. Descarga: <https://posit.co/downloads/>.
- **VS Code**: instala las extensiones **Quarto** (`quarto.quarto`) y **Python** (`ms-python.python`) desde el marketplace; con Ctrl+Shift+P → “Quarto: Render” o el botón Preview.

Cómo renderizar

En PowerShell, parado dentro de `parcial_referencias/`:

```
# un documento a HTML y PDF (ambos formatos del YAML):
quarto render 01_gini_a_mano.qmd

# o pidiendo el formato explícitamente:
quarto render 01_gini_a_mano.qmd --to html
quarto render 01_gini_a_mano.qmd --to pdf

# TODOS los documentos de golpe (PowerShell):
Get-ChildItem *.qmd | ForEach-Object { quarto render $_.Name }
```

La primera renderización arranca el kernel de jupyter y demora un poco más; las siguientes son rápidas.

Migrar a RStudio Cloud

RStudio Cloud (<https://posit.cloud>) ya trae Quarto y R, pero para estos documentos (Python) hay que preparar el entorno:

1. **Crear el proyecto:** New Project → New RStudio Project.
2. **Subir los archivos:** en el panel Files → Upload: sube los `.qmd` y la carpeta `datos/` (o sube un `.zip` de toda la carpeta y usa `unzip archivo.zip` en la pestaña **Terminal**).
3. **Instalar Python y paquetes** (pestaña Terminal del proyecto):

```
sudo apt update
sudo apt install -y python3 python3-pip
pip3 install --user numpy pandas scikit-learn matplotlib jupyter ipykernel
python3 -m ipykernel install --user --name python3
```

(En RStudio Cloud esto corre como root; `pip3 install --user` es lo recomendado ahí.)

4. **LaTeX para PDF** (solo si vas a generar PDF en la nube; el HTML no lo necesita):

```
quarto install tinytex

(o desde R: tinytex::install_tinytex()).
```

5. **Renderizar:** abre un `.qmd` y presiona el botón **Render**, o en la Terminal:

```
quarto render 01_gini_a_mano.qmd
```

6. **Descargar resultados:** en Files, marca los `.html/.pdf` → More → Export.

Orden de supervivencia en la nube: si algo falla con Python, genera al menos el `05_cheatsheet` (es casi todo texto y tablas) y el `00` (no ejecuta código) — esos dos no dependen del kernel.

Problemas comunes (y su solución)

mensaje	causa	solución
Unable to locate jupyter / kernel no encontrado	falta jupyter/ipykernel	<code>pip install jupyter ipykernel</code>
LaTeX installation not found al pedir PDF	no hay LaTeX	<code>quarto install tinytex</code>
FileNotFoundError: ...cartera_curso.csv	la ruta relativa no coincide	ejecuta Quarto desde dentro de <code>parcial_referencias/</code> o ajusta "datos/cartera_curso.csv" en los bloques datos

mensaje	causa	solución
acentos raros en el PDF	(no debería pasar: los <code>.qmd</code> están en UTF-8)	asegúrate de NO re-guardar los archivos con otro encoding
<code>quarto</code> no se reconoce como comando	Quarto no está en el PATH	reinstala Quarto marcando “Add to PATH” o usa la ruta completa
el PDF sale sin figuras	LaTeX incompleto	<code>quarto update tinytex</code>
pantalla/jupyter congelado en el primer render	arranque del kernel	espera 1-2 minutos la primera vez

Lista de verificación antes del parcial

- ☐ Renderizar los 6 documentos a **PDF** y guardarlos (móvil/USB/imprimir).
- ☐ Renderizar a **HTML** también: en el examen se puede buscar con Ctrl+F.
- ☐ Leer el `05_cheatsheet` completo (10 minutos).
- ☐ Identificar **qué versión** te tocó en la actividad de clase y mirar sus respuestas en las tablas del `01` y del `05`.
- ☐ Tener a la mano: `datos/cartera_curso.csv` (por si piden reproducir el laboratorio) y saber que se lee con `sep=";", decimal=", "`.